

《高等数学 A(I) 上》期末试卷

新学号	原学号				姓名				学院		
题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

得分

一、选择题 (本大题分 5 小题, 每题 3 分, 共 15 分)

1、点 $x=1$ 是函数 $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}e^{\frac{1}{x-1}}$ 的 (D)

(A) 连续点 (B) 可去间断点 (C) 跳跃间断点 (D) 无穷间断点

2、设 $f(x) = \int_0^{\arcsin x} (\sqrt{1+t^2}-1) dt$, $g(x) = x^3$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, (B)

(A) $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小 (B) $f(x)$ 是 $g(x)$ 的同阶但不等价无穷小
(C) $f(x)$ 是 $g(x)$ 的等价无穷小 (D) $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小

3、 e^x 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int x f'(x) dx =$ (C)

(A) $e^x(1-x)+C$ (B) $e^x(1+x)+C$
(C) $e^x(x-1)+C$ (D) $-e^x(1+x)+C$

4、下列广义积分发散的是 (A)

(A) $\int_e^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{\ln x}} dx$ (B) $\int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ (C) $\int_1^{+\infty} x e^{-x^2} dx$ (D) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}} dx$

5、已知函数 $y = y(x)$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = xy\Delta x + \alpha$, 且当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, α 是 Δx 的

高阶无穷小量, $y(0)=1$, 则 $y(2) =$ (B)

(A) e (B) e^2 (C) π (D) π^2

得分

二、填空题 (本大题分 5 小题, 每题 4 分, 共 20 分)

1、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{\pi}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{\pi}{\sqrt{n^2+2}} + \cdots + \frac{\pi}{\sqrt{n^2+n}} \right) = \underline{\pi}$.

2、写出 $x e^{-x}$ 带皮亚诺余项的 n 阶麦克劳林公式

$$x - x^2 + \frac{x^3}{2!} - \frac{x^4}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^{n-1} x^n}{(n-1)!} + o(x^n)$$

3、曲线 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处的切线方程为 $y + 1 = x - 1$

4、定积分 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos^2 x}{1+e^x} dx = \frac{\pi}{4}$

5、微分方程 $y'' - 2y' + 2y = 4e^x \cos x$ 的特解形式为 $y^* = xe^x(a \cos x + b \sin x)$.

得分

三、计算下列极限 (本题 7 分)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{1-\cos x}}$$

解：原式 $= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1}{1-\cos x} \ln(\frac{\sin x}{x})} = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-\cos x} \ln(1 + \frac{\sin x}{x} - 1)}$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-\cos x} (\frac{\sin x}{x} - 1)} \quad \dots\dots 3'$$

$$\text{而 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1-\cos x} (\frac{\sin x}{x} - 1) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x - x}{x^2}}{\frac{2}{x^2}} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$$

$$= 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2}}{3x^2} = -\frac{1}{3} \quad \dots\dots 3'$$

原式 $= e^{-\frac{1}{3}} \dots\dots 1'$

得分

四、解答题 (本题分 2 小题，每小题 7 分，共 14 分)

1、设 $\begin{cases} x = (t^2 + 1)e^{-t} \\ y = t - \ln(1 + t^2) \end{cases}$ ，求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

解： $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{1 - \frac{2t}{1+t^2}}{e^{-t}[2t - (1+t^2)]} = \frac{\frac{(t-1)^2}{1+t^2}}{-e^{-t}(t-1)^2} = -\frac{e^t}{1+t^2} \quad \dots\dots 4'$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})/dt}{dx/dt} = \frac{-e^{-t} \frac{(t-1)^2}{(1+t^2)^2}}{-e^{-t}(t-1)^2} = \frac{e^{2t}}{(1+t^2)^3}, \dots\dots 3'$$

2、求曲线 $y = x \arctan x$ 的凹凸区间和斜渐近线方程.

$$\text{解: } y' = \arctan x + \frac{x}{1+x^2}, y'' = \frac{1}{1+x^2} + \frac{(1+x^2) - 2x^2}{(1+x^2)^2} = \frac{2}{(1+x^2)^2} > 0$$

所以曲线在 $(-\infty, +\infty)$ 上是凹的. $\dots\dots 4'$

求斜渐近线:

$$k = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \arctan x = -\frac{\pi}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow -\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x[\arctan x + \frac{\pi}{2}]$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\arctan x + \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = -1$$

故斜渐近线为 $y = -\frac{\pi}{2}x - 1$.

$$k = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2},$$

$$b = \lim_{x \rightarrow +\infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x[\arctan x - \frac{\pi}{2}]$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x - \frac{\pi}{2}}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = -1$$

故斜渐近线为 $y = \frac{\pi}{2}x - 1$. $\dots\dots 3'$

得分

五、计算下列积分(本题分 2 小题, 每题 7 分, 共 14 分)

1、 $\int x \tan^2 x dx$

$$\text{解: } \int x \tan^2 x dx = \int x(\sec^2 x - 1) dx = \int x d \tan x - \int x dx \dots\dots 4'$$

$$= x \tan x - \int \tan x dx - \frac{x^2}{2} = x \tan x + \ln |\cos x| - \frac{x^2}{2} + C \quad \dots\dots 3'$$

$$2. \int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{1-x^2}} dx$$

解: 令 $x = \sin t$

$$\text{原式} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos t}{1+\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left[1 - \frac{1}{1+\cos t} \right] dt \quad \dots\dots 4'$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{2 \cos^2 \frac{t}{2}} dt = \frac{\pi}{2} - \tan \frac{t}{2} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2} - 1 \quad \dots\dots 3'$$

得分

六、(本题 9 分)

设 $0 < a < 1$, 记直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形为 A_1 , 其面积为 S_1 , 这两条线以及直线 $x = 1$ 所围成的图形记为 A_2 , 其面积为 S_2 .

(1) 试确定 a 的值, 使 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) 求该最小值所对应的平面图形 A_1 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解: (1) 由题设, 直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 交点为 $(0, 0), (a, a^2)$.

$$S(a) = S_1 + S_2 = \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx$$

$$= \left(\frac{a}{2} x^2 - \frac{1}{3} x^3 \right) \Big|_0^a + \left(\frac{1}{3} x^3 - \frac{a}{2} x^2 \right) \Big|_a^1 = \frac{a^3}{3} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3} \quad \dots\dots 3'$$

$$\text{令 } S'(a) = a^2 - \frac{1}{2} = 0, \text{ 得 } a = \frac{1}{\sqrt{2}} \text{ (舍去 } a = -\frac{1}{\sqrt{2}} \text{), 又}$$

$$S''(a) = 2a, S''\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \sqrt{2} > 0,$$

所以当 $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 时, $S_1 + S_2$ 取极小值, 也是最小值; 最小值为

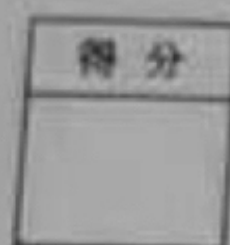
$$S\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3}\left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right), \dots\dots 3'$$

(2) 所求旋转体的体积为

$$V = \int_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} 2\pi x \left(\frac{1}{\sqrt{2}}x - x^2\right) dx$$

$$= \pi \left[\frac{\sqrt{2}}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^4 \right]_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}}$$

$$= \frac{\pi}{24} \dots\dots 3'$$



七、(本题 8 分) 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解, 及满足初始

条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$ 的特解.

解: 特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, 特征根 $r_1 = 1, r_2 = 2$.

对应齐次方程的通解为

$$Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}. \dots\dots 2'$$

设特解 $y^* = x(ax + b)e^x = (ax^2 + bx)e^x$, 代入原方程, 得 $-2ax + 2a - b = x$,

解得 $a = -\frac{1}{2}, b = -1$,

故特解为 $y^* = -\left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x. \dots\dots 2'$

于是方程通解为

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x. \dots\dots 2'$$

由条件 $y(0) = 0, y'(0) = 0$, 解得 $C_1 = -1, C_2 = 1$, 所求特解为

$$y = -e^x + e^{2x} - \left(\frac{1}{2}x^2 + x\right)e^x. \dots\dots 2'$$



八、(本题 8 分)

证明: 当 $1 < x < 2$ 时, $(2x-3)\ln(2-x)-x+1 < 0$.

证明: 令 $\varphi(x) = (2x-3)\ln(2-x)-x+1$, $\varphi(1) = 0$,

$$\varphi'(x) = 2\ln(2-x) - \frac{2x-3}{2-x} - 1 = 2\ln(2-x) + \frac{1-x}{2-x}, \quad \varphi'(1) = 0$$

$$\varphi''(x) = -\frac{2}{2-x} - \frac{1}{(2-x)^2} < 0, \quad x \in (1, 2),$$

故 $\varphi'(x)$ 在 $[1, 2)$ 内单调递减, 而 $\varphi'(1) = 0$, 所以,

当 $1 < x < 2$ 时, $\varphi'(x) < 0$, 从而, $\varphi(x)$ 在 $[1, 2)$ 上单调递减, 而 $\varphi(1) = 0$, 所以当

$1 < x < 2$ 时, $\varphi(x) < \varphi(1) = 0$, 因此, 当 $1 < x < 2$ 时, $(2x-3)\ln(2-x)-x+1 < 0$.

证毕

得分

九、(本题 5 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 0, \quad \int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx = \frac{1}{8}, \quad \text{证明:}$$

(1) 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, $f(\eta) = \eta$;

(2) 存在 $\xi \in (0, \eta)$, $f'(\xi)(f(\xi) - \xi) + f'(\xi) = 1$.

证明: (1) 由 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x)}{x-1} = 0$ 及 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 得 $f(1) = 0$ 令

$$\varphi(x) = f(x) - x, \quad \varphi\left(\frac{1}{2}\right) = f\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > 0, \quad \varphi(1) = f(1) - 1 = -1 < 0, \quad \text{由连续函}$$

数介值定理知, 存在 $\eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$, 使 $\varphi(\eta) = 0$, 即 $f(\eta) = \eta$.

(2) 因为 $\int_0^{\frac{1}{2}} (f(x) - x) dx = 0$, 由积分中值定理, 知存在 $c \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, 使得

$$\frac{1}{2}(f(c) - c) = 0, \quad \text{即 } f(c) - c = 0. \quad \text{令 } F(x) = e^{f(x)}(f(x) - x), \quad \text{则 } F(x) \text{ 在 } [c, \eta]$$

上连续, 在 (c, η) 内可导, $F(c) = F(\eta) = 0$, 由罗尔定理, 至少存在

$\xi \in (c, \eta) \subset (0, \eta)$, 使得 $F'(\xi) = 0$, 即 $e^{f(\xi)}[f'(\xi)(f(\xi) - \xi) + f'(\xi) - 1] = 0$, 又 $e^{f(\xi)} \neq 0$, 故 $f'(\xi)(f(\xi) - \xi) + f'(\xi) = 1$.